

The background of the slide is a solid blue color. Overlaid on this background is a faint, light-blue network diagram. This diagram consists of numerous small circles (nodes) connected by thin lines (edges), forming a complex web. Interspersed among these nodes are stylized human figures, also in light blue, representing users or devices connected to the network.

|| 计算机网络基础

特殊IP地址及应用

主讲教师

阚宝朋

目录

Contents



学习目标

- 理解特殊IP地址的应用

1/ 网络地址

2/ 广播地址

3/ 多播地址

4/ 环回地址

5/ 保留地址

1.网络地址

网络地址包含了一个有效的网络号和一个全“0”的主机号。

如：114.0.0.0/8

主机位全为0，为网络号，因此不能分配给主机使用。

2.广播地址

直接广播 (Directed Broadcasting)

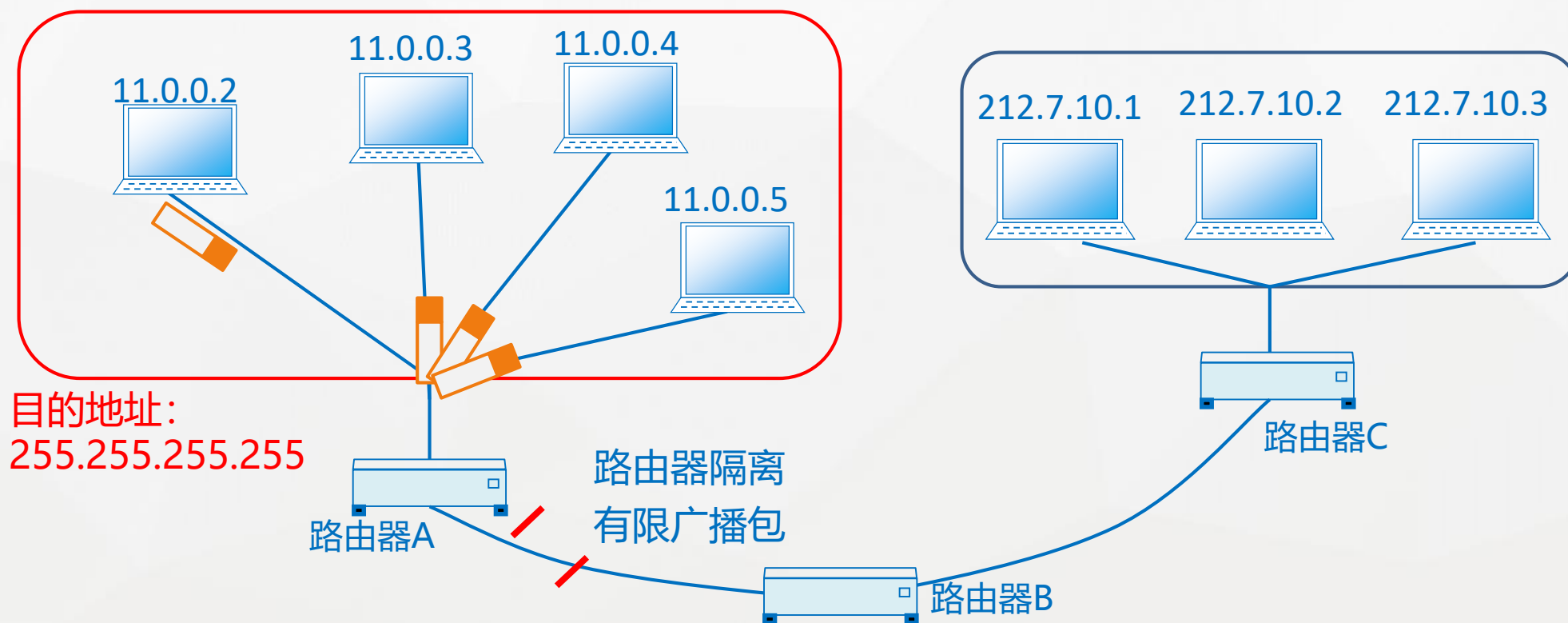
包含一个有效的网络号和一个全“1”的主机号，即将IP地址中的主机号部分全部设置为1，如192.168.1.255/24



2.广播地址

有限广播 (Limited Broadcasting)

也称受限广播地址，指32位全为“1”的IP地址，即255.255.255.255。
用于本网广播，即被限制在本网络之中。

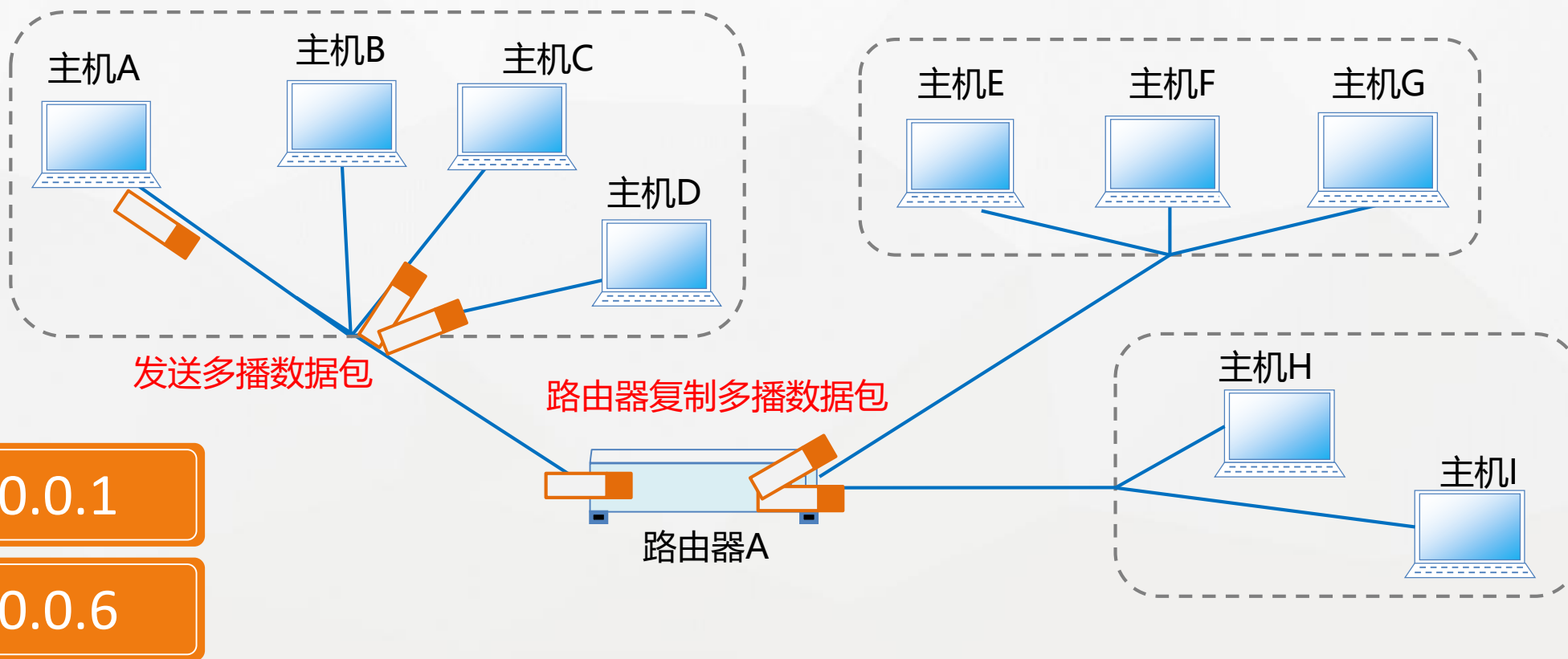


3.多播地址

多播

(Limited Broadcasting)

多播 (Multicast) 也称为组播, D类的IP地址就属于多播地址。

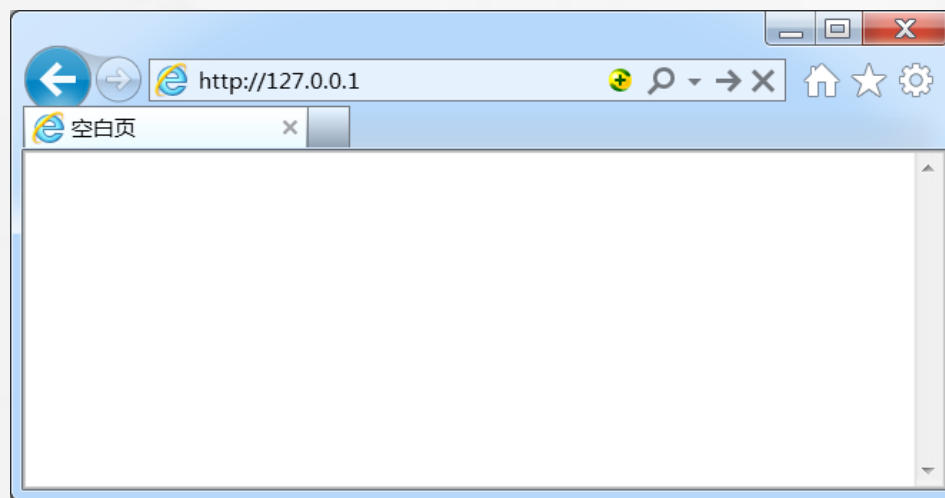


环回地址

在A类网络中，当网络号部分为127，主机号为任意值时的地址称为环回地址。它主要用于网络软件测试以及本地进程之间的通信。



本地主机



5.保留地址

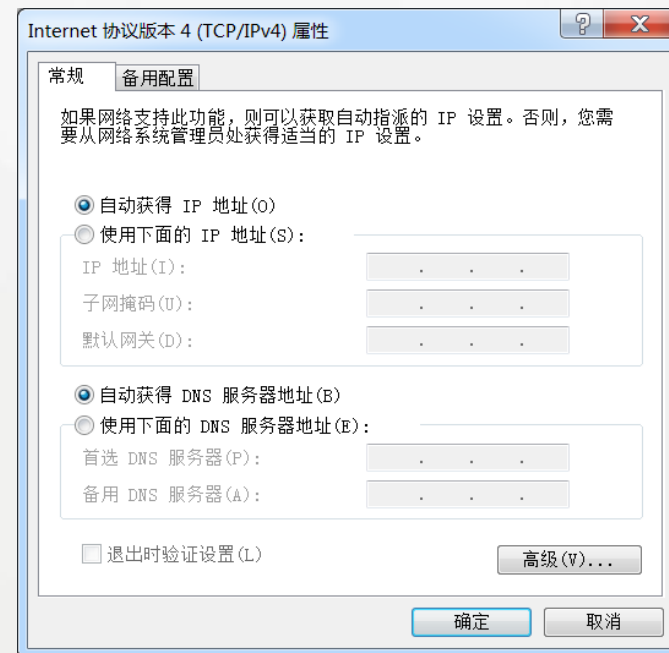
0.0.0.0

表示所有不清楚的主机和目的网络

```
C:\>route print
Active Routes:
Network Destination    Netmask          Gateway         Interface        Metric
0.0.0.0                0.0.0.0          210.29.228.65   210.29.228.68     20
127.0.0.0              255.0.0.0         127.0.0.1       127.0.0.1         1
169.254.0.0            255.255.0.0       210.29.228.68   210.29.228.68     20
224.0.0.0              240.0.0.0         210.29.228.68   210.29.228.68     20
255.255.255.255        255.255.255.255   210.29.228.68   210.29.228.68     1
Default Gateway:       210.29.228.65
```

169.254.*.*

使用DHCP无法自动获取地址时，系统自动分配这个网段的地址



谢谢
Thanks!